

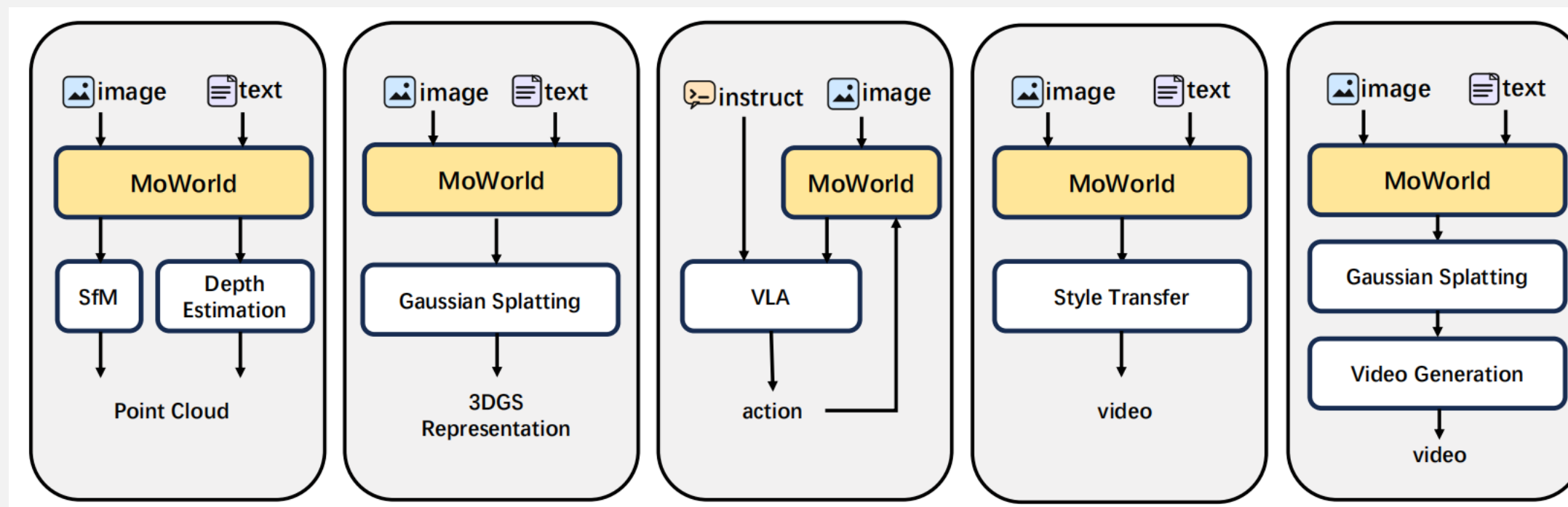
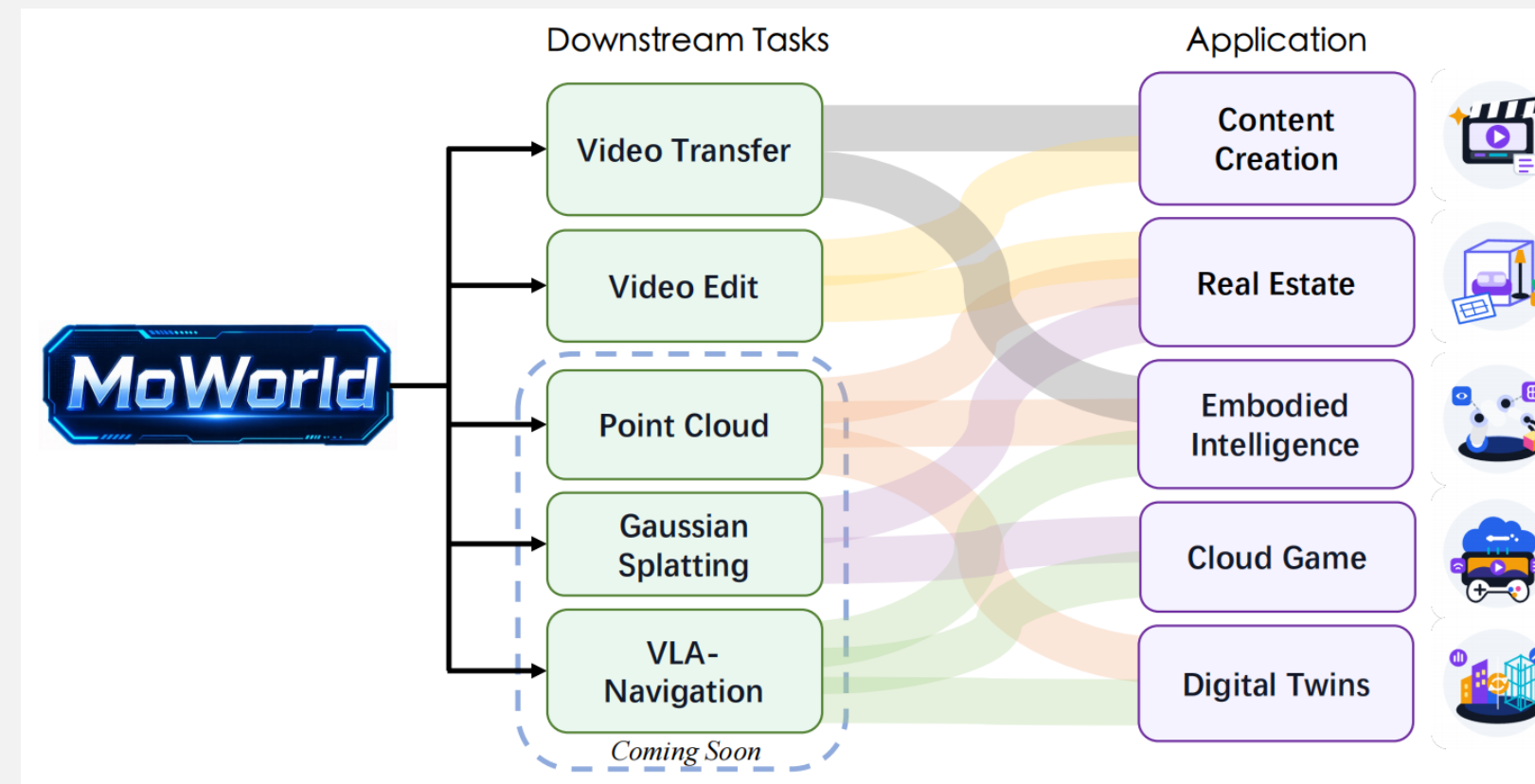
目录

Part 1 三维重建基础模型

Part 2 MoWorld系列世界模型

Part 3 产业生态应用

结合昇腾生态，MoWorld系列在全面和广泛的下游任务上取得了商业化应用

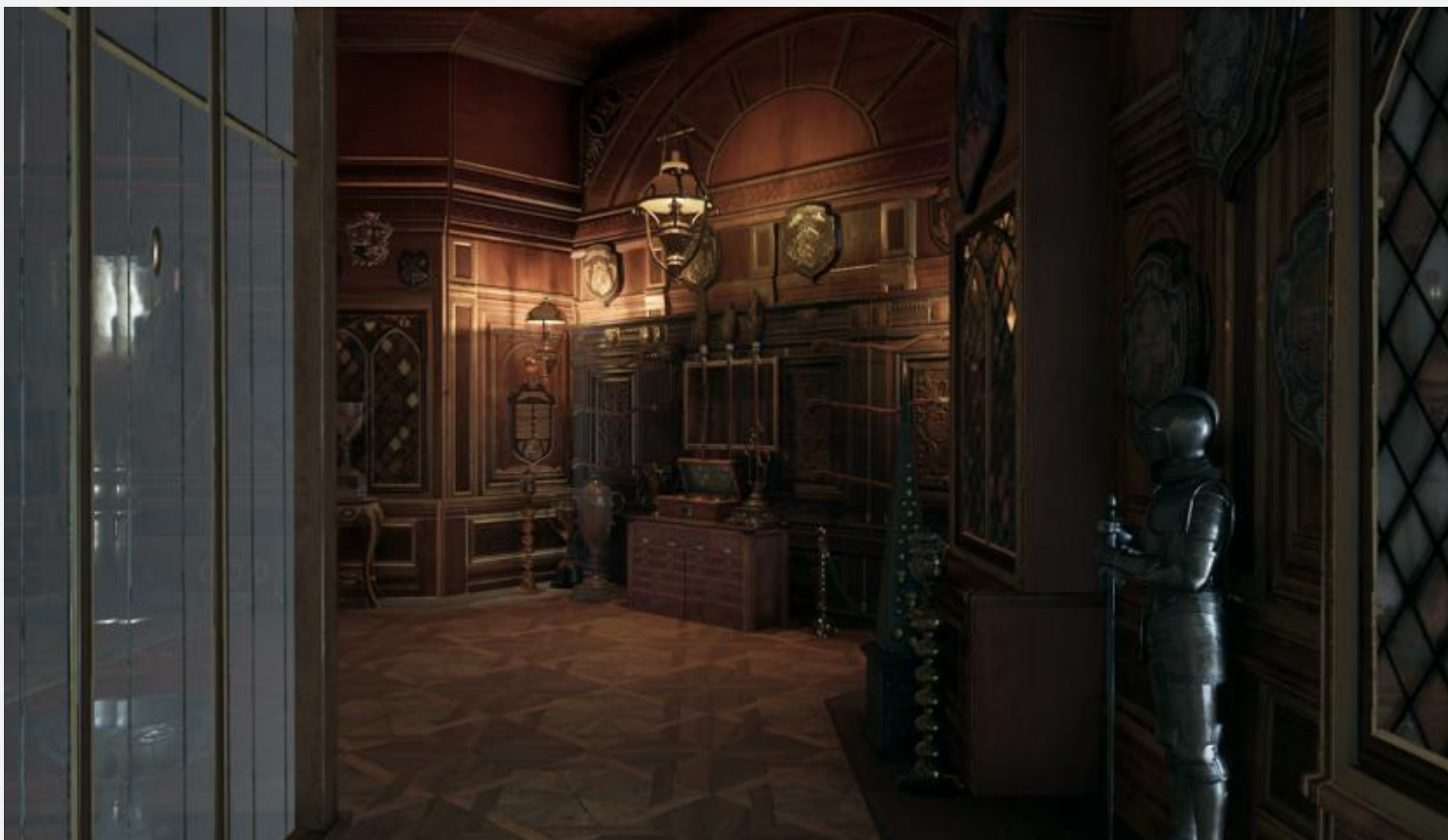


MoWorld系列在全面和广泛的下游任务上取得了应用：实时动态生成可交互世界

文本

高精度游戏 CG 奇幻复古室内场景，交替呈现奢华大厅与长廊，融合哥特、巴洛克、维多利亚、蒸汽朋克、文艺复兴风格，局部点缀拜占庭装饰元素。深色雕花实木护墙、鎏金雕花、菱形铅框彩窗，空间摆满玻璃展柜，陈列奖杯、古器皿、盔甲、纹章盾牌、古籍、古董仪器与奇珍藏品，搭配骑士雕像、复古吊灯、青铜壁灯。温暖体积光贯穿全程，空气中可见浮尘，明暗层次丰富，物体带有柔和轮廓光；主色调深红木棕、复古鎏金，搭配茶青、暗红。材质细腻，还原本木纹、金属包浆、织物与玻璃折射，带有自然胶片颗粒。氛围静谧肃穆，如同古老魔法学院、贵族藏品馆与秘藏博物馆，充满历史厚重感与神秘感；镜头空间布局动态变化，部分画面增设巨型魔像、仪式祭台，远端拱门时常引入逆光形成强烈光影对比。

首帧图

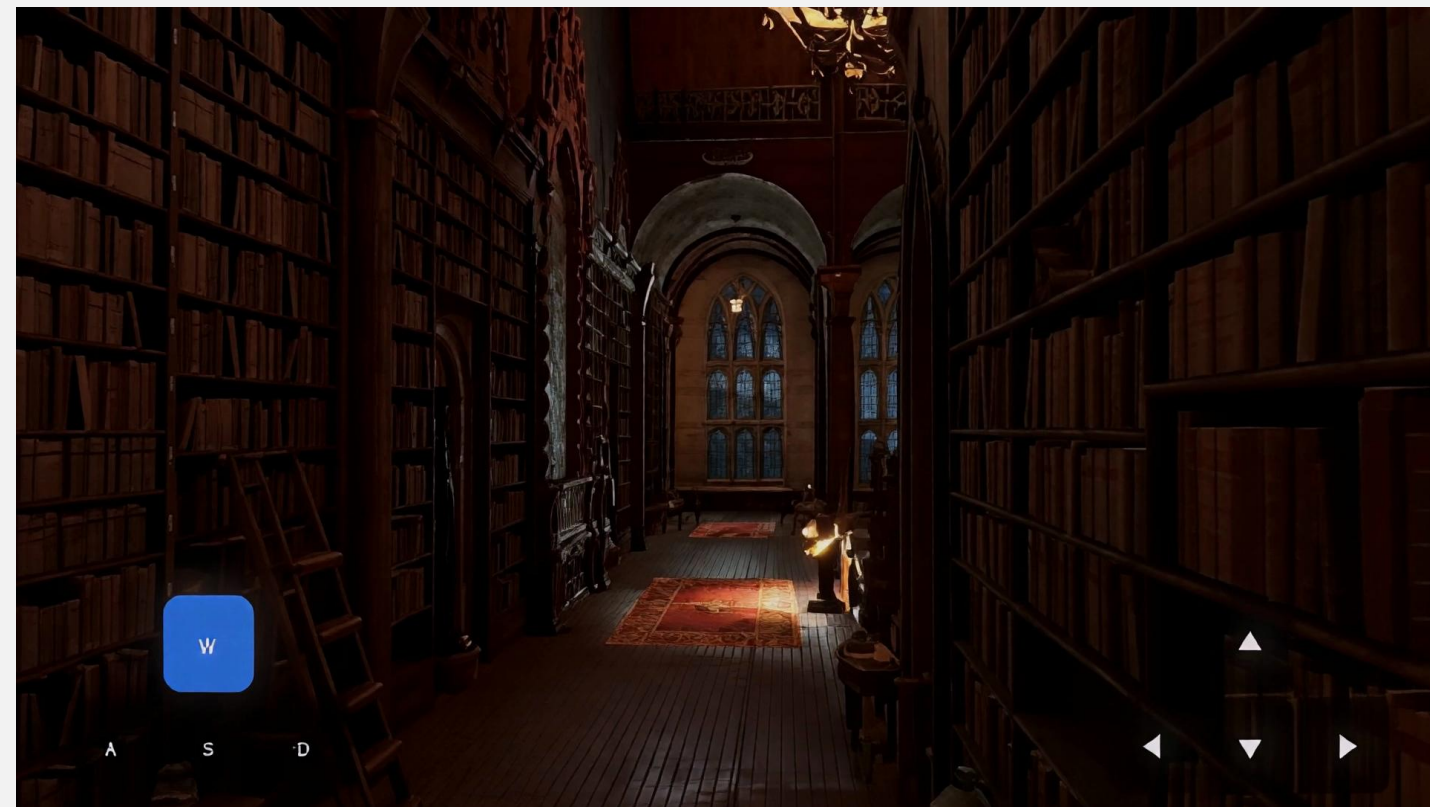


可实时交互世界



4D世界模型：产业生态应用

MoWorld系列在全面和广泛的下游任务上取得了应用：**实时动态生成可交互世界**



MoWorld系列在全面和广泛的下游任务上取得了应用：**世界重建**



MoWorld系列在全面和广泛的下游任务上取得了应用：世界重建



MoWorld系列在全面和广泛的下游任务上取得了应用：世界重建

- ✓ MoWorld生成的视频具有**良好的物理空间结构**，基于 MoWorld 生成视频得到的 3D Gaussian Splatting 结果，可进一步获得在不同相机位姿下仍保持几何与结构一致的编辑视频。



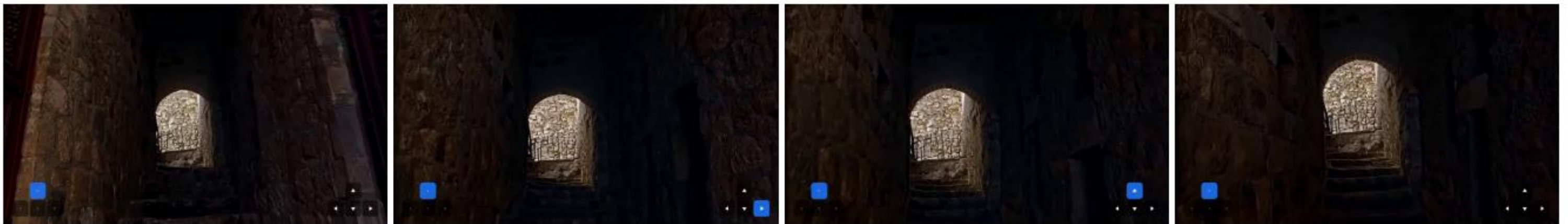
MoWorld系列在全面和广泛的下游任务上取得了应用：世界重建

- ✓ MoWorld生成的视频具有**良好的物理空间结构**，给定初始图像和导航指令，MoWorld即作为环境模型。该导航模型可预测一系列动作序列，这些动作随后在MoWorld中执行以模拟场景的探索过程。

"Find the trophy on the table."



"Go upstairs"



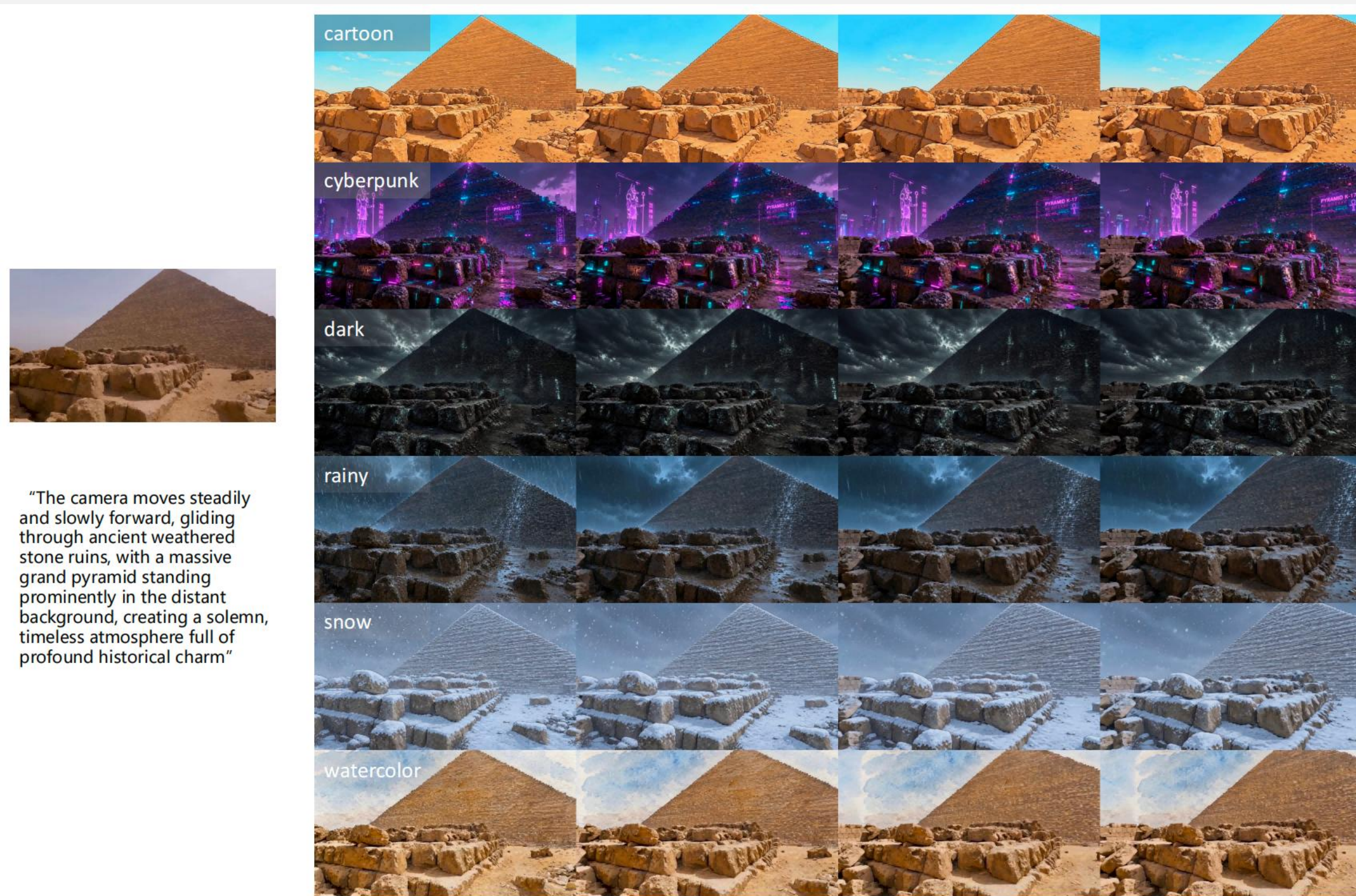
MoWorld系列在全面和广泛的下游任务上取得了应用：世界重建

- ✓ MoWorld生成的视频具有**良好的物理空间结构**，基于MoWorld生成视频的点云重建结果。来自不同生成场景的重建点云均展现出连贯的空间结构及跨视角下的可靠几何一致性。



MoWorld系列在全面和广泛的下游任务上取得了应用：世界编辑

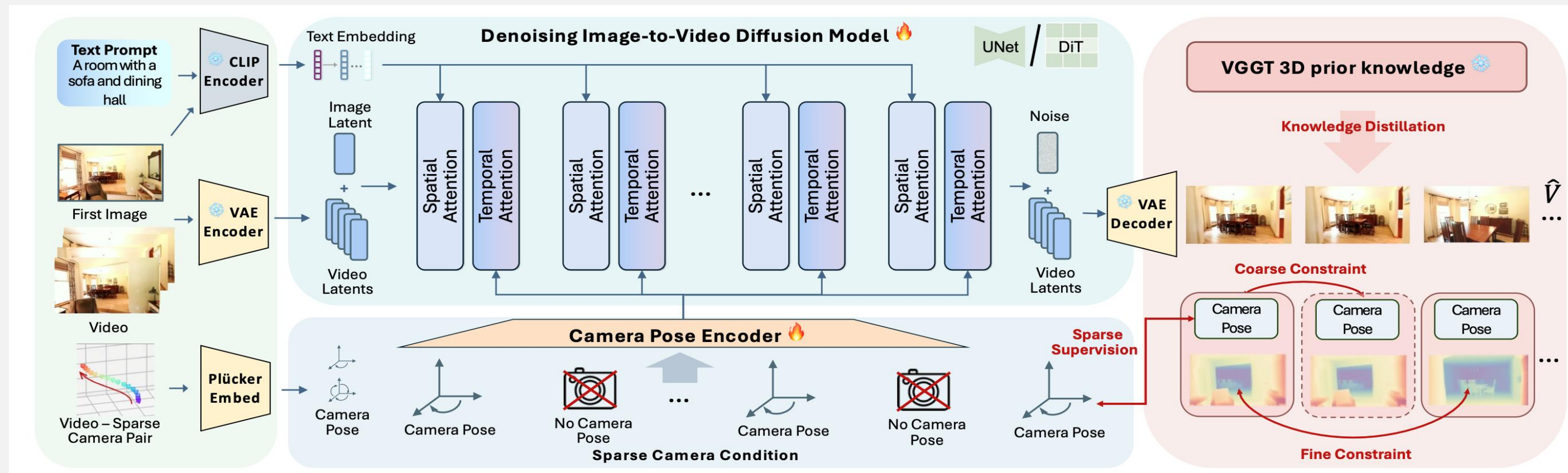
- ✓ MoWorld生成的视频具有**良好的物理空间结构**，可支持将其稳定转化为具有统一运动动态和相机轨迹的新颖风格。



<https://gitcode.com/cann>

MoWorld系列在全面和广泛的下游任务上取得了应用：具身智能

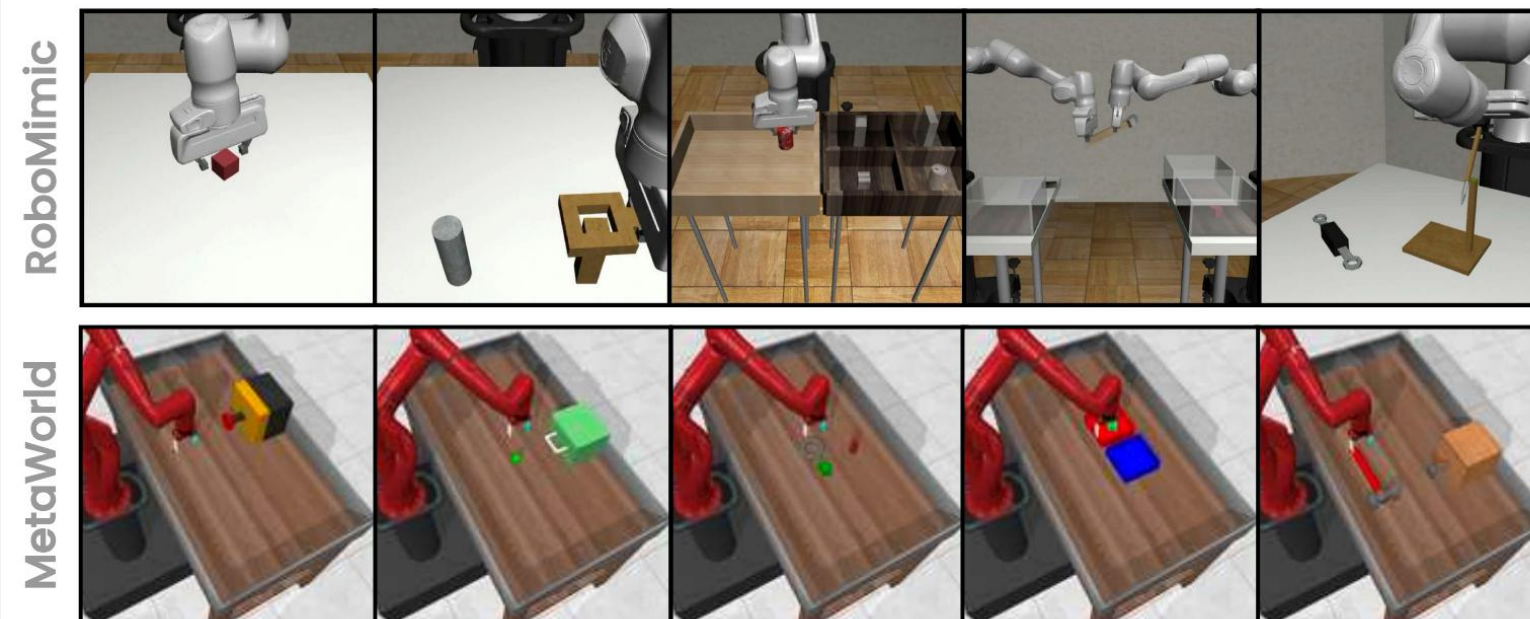
采用‘粗粒度+细粒度’的双重3D约束策略，提升生成视频的空间一致性与真实感,生成可用于具身智能的视频资产。(ICML2025)



MoWorld系列在全面和广泛的下游任务上取得了应用：具身智能

- ✓ 通过世界模型构建与策略强化学习，实现机器人在不同场景（如 机械臂操作、装箱作业、取物操作）中的智能决策与动作优化。的空间一致性与真实感。 (ICML 2025)

机械臂基础操作训练



装箱作业场景



抽屉取物场景



Thank you.

社区愿景：打造开放易用、技术领先的AI算力新生态

社区使命：使能开发者基于CANN社区自主研究创新，构筑根深叶茂、跨产业协同共享共赢的CANN生态

Vision: Building an Open, Easy-to-Use, and Technology-leading AI Computing Ecosystem

Mission: Enable developers to independently research and innovate based on the CANN community and build a win-win CANN ecosystem with deep roots and cross-industry collaboration and sharing.



上CANN社区获取干货



关注CANN公众号获取资讯

<https://gitcode.com/cann>

CANN